

## 作業 2

# 骰子比大小

Horazon

應用程式設計

# 作業目標

1. 練習 **亂數 (Random)**：兩邊都要隨機擲骰子。
2. 練習 **圖片切換**：根據點數顯示對應圖片。
3. 練習 **比較判斷**：誰的點數大？

# 前置準備

下載圖片壓縮檔，解壓縮

下載圖片壓縮檔，解壓縮



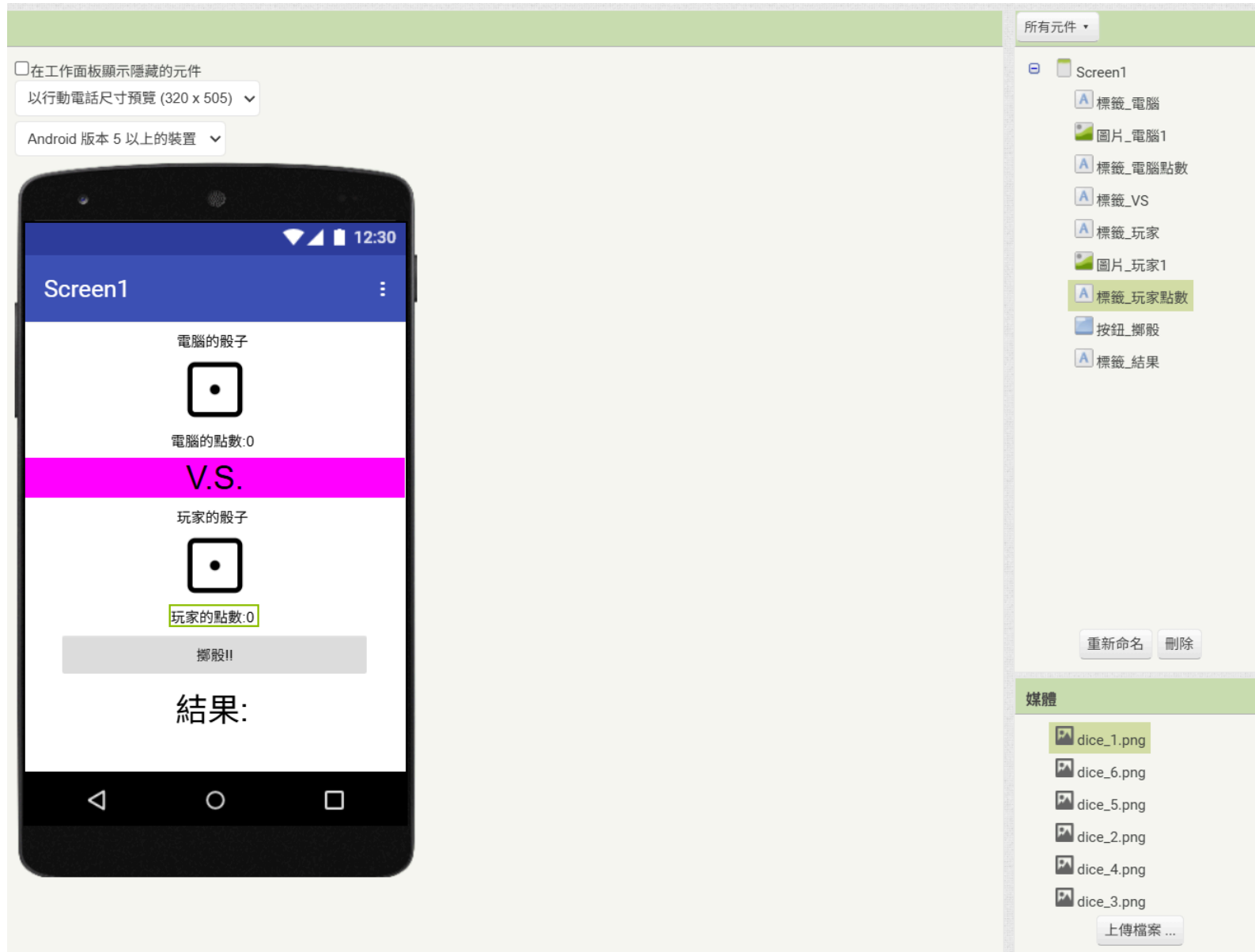
將所有圖片拉至媒體區域



# 畫面設計

- 電腦區域
  - 標籤\_電腦：顯示「電腦的骰子」
  - 圖片\_電腦：預設顯示 `dice_1.png`
  - 標籤\_電腦點數：顯示「電腦的點數:0」
- 標籤\_V.S.：顯示 "V.S."
- 玩家區域
  - 圖片\_玩家：預設顯示 `dice1.png`
  - 標籤\_玩家：顯示「你的骰子」
  - 標籤\_玩家點數：顯示「你的點數:0」
- 擲骰子區域
  - 按鈕\_擲骰子：按下後開始比賽
  - 標籤\_結果：顯示「你贏了！」或「電腦贏了...」

# 畫面設計



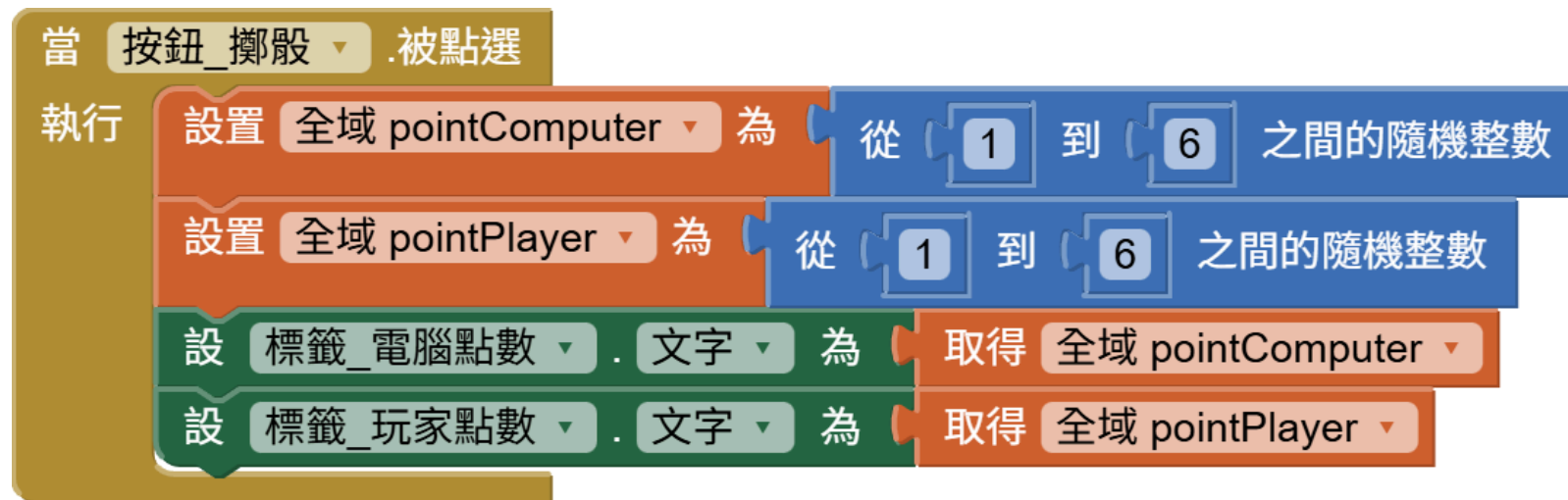
# 程式邏輯(1)

先製作兩個變數，儲存雙方的骰子點數

初始化全域變數 pointComputer 為 0

初始化全域變數 pointPlayer 為 0

當按鈕按下去，先顯示文字就好



# 程式邏輯(2)

## 勝負判斷



注意：放入剛才的按鈕行為 最後面  
(為什麼要這樣做?)

# 程式邏輯(3)

我們要讓圖片顯示出骰子點數

這邊利用串接方式，來完成圖片名稱設置

如：3點則 "dice\_"+"3"+" .png" = "dice\_3.png"



注意：放入剛才的按鈕行為



# 程式邏輯提示

當 按鈕\_擲骰子 被點選：

1. 宣告兩個**區域變數** (Local Variables) : `pointComputer` , `pointPlayer`
2. 兩個變數都設為 **隨機整數 1~6**
3. 設定圖片：
  - `Image_PC.Picture = "dice_" + pointComputer + ".png"`
  - `Image_Player.Picture = "dice_" + pointPlayer + ".png"`
4. 判斷輸贏 (If / Else If / Else)：
  - 如果 `pointPlayer > pointComputer` -> 顯示「你贏了！」
  - 如果 `pointPlayer < pointComputer` -> 顯示「電腦贏了...」
  - 否則 -> 顯示「平手！」

# 目前的完整程式

初始化全域變數 pointComputer 為 0

初始化全域變數 pointPlayer 為 0

當 按鈕 擲骰 被點選

執行

設置 全域 pointComputer 為 從 1 到 6 之間的隨機整數

設置 全域 pointPlayer 為 從 1 到 6 之間的隨機整數

設 標籤\_電腦點數 文字 為 取得 全域 pointComputer

設 標籤\_玩家點數 文字 為 取得 全域 pointPlayer

設 圖片\_玩家1 圖片 為 合併文字 "dice\_"

取得 全域 pointPlayer

".png"

設 圖片\_電腦1 圖片 為 合併文字 "dice\_"

取得 全域 pointComputer

".png"

如果 取得 全域 pointComputer > 取得 全域 pointPlayer

則 設 標籤\_結果 文字 為 "電腦獲勝"

否則，如果 取得 全域 pointComputer < 取得 全域 pointPlayer

則 設 標籤\_結果 文字 為 "玩家獲勝"

else 設 標籤\_結果 文字 為 "平手"

# 加分項目

## 進階挑戰：雙骰子大戰

1. **升級規則**：電腦與玩家雙方都必須擲出 **兩顆骰子**。
2. **圖片顯示**：兩顆骰子的圖片要分別顯示，而且要各自隨機 (不能兩顆永遠一樣)。
3. **勝負判斷**：計算兩者的 **總和 (Sum)**，點數總和最大者獲勝。

提示：你會需要更多的變數 (例如 `pointComputer1` , `pointComputer2` ...)  
要注意，骰子的點數要各自隨機

# 評分標準

| 項目        | 配分  | 說明                                                                                                                                                 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本功能      | 80% | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 功能正常(包含勝負、圖片)</li><li>2. 元件務必在範圍內</li></ol>                                                               |
| 進階功能：兩顆骰子 | 20% | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 電腦與玩家雙方都必須擲出兩顆骰子</li><li>2. 兩顆骰子的圖片要合理 (各自隨機)</li><li>3. 計算兩者的總和 (Sum)，並正確判斷勝負 (Point &gt; Sum)</li></ol> |

# 繳交方式

1. 在 AI2 網頁，選擇「建置」→「Android App 安裝檔 (.apk)」
2. 等待進度條跑完，下載 `.apk` 檔案
3. 將此檔案繳交至創課平台

